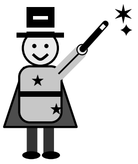
Barème



Supprimer les parenthèses précédées d'un + ou d'un −

Évaluation – 15 minutes – Notion 3

« Devant un −, le magicien retourne **tous** les signes ! »

3eE
Sujet B

Nom : ____________________ **Prénom :** ____________________

Note : / 20

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 Question de cours 3 points

.../3 Complète.

.../1 ❶ Parenthèses précédées d'un + : on les supprime ....

.../1 ❷ Parenthèses précédées d'un − : on les supprime en .... à l'intérieur.

.../1 ❸ Complète : pour tous nombres a et b, $-(a-b) =$ ....

Exercice 2 Supprimer les parenthèses puis réduire 4 points

.../4 Pour chaque expression : suppression des parenthèses 0,5 point ; résultat réduit 0,5 point.

	$A = 2 + (x - 8)$	$B = 12 - (x + 7)$
.../0,5 .../0,5	$=$	$=$ ....
.../0,5 .../0,5	$=$	$=$ ....
	$C = 4x - (x - 7)$	$D = -(x^2 - 7x) + 2x^2$
.../0,5 .../0,5	$=$	$=$ ....
.../0,5 .../0,5	$=$	$=$ ....

Exercice 3 Vrai ou faux ? 3 points

.../3 Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple. Pour chaque ligne : case 0,5 point ; justification 0,5 point.

	Égalité	Vrai	Faux	Justification
.../0,5 .../0,5	a) $14 - (x + 8) = 6 + x$			
.../0,5 .../0,5	b) $-(8 - x) = x - 8$			
.../0,5 .../0,5	c) $8x + (4 - x) = 7x + 4$			

Barème

Exercice 4 Développer, réduire puis vérifier 5 points

.../5 *Situation fictive.* Sur la digue de Saint-Valery-en-Caux, Zoé court quatre fois un aller-retour de $(2x+3)$ km et Tom marche $(10-x)$ km. L'écart entre leurs distances, en km, est $P = 4(2x+3) - (10-x)$.

1 Développe, supprime les parenthèses puis réduis P. **(3 points)**

$P = 4(2x+3) - (10-x)$

.../1 = ...

.../1 = ...

.../1 = ...

2 Calcule P pour $x = 4$ avec chacune des deux expressions. Que constates-tu ? **(2 points)**

$P = 4 \times (2 \times 4 + 3) - (10 - 4)$

.../0,5 = ...

.../0,5 = ...

$P = 9 \times 4 + 2$

.../0,5 = ...

.../0,5 ....

Exercice 5 Programme de calcul 5 points

.../5

☞ Programme

Choisir un nombre x ; ajouter 7 ; soustraire au résultat la différence entre le nombre de départ et 4.

1 Montre que le résultat est toujours égal à 11. **(3 points)**

$R = (x+7) - (x-4)$

.../2 = ...

.../1 = ...

2 Inès choisit 1 995, l'année d'ouverture du pont de Normandie. Sans calculer, donne son résultat et justifie. **(2 points)**

.../1 ....

.../1 ....

.../+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

L'égalité b) doit être vraie pour tout nombre x.

.../0,5 **a)** Supprime les parenthèses puis réduis : $E = 8 - (x-4) + (3x-10) =$ ....

.../0,5 **b)** Trouve l'expression manquante : .... $- (5 - 2x) = 3x - 1$